

ChatGPT Skill Öneri Promptu v2 Dosya İncelemesi ve Doğrulama Raporu

Yönetici Özeti

İncelenen dosya, bir solo geliştiricinin (Unity tabanlı) top-down 2D aksiyon roguelite oyunu için, ChatGPT'den **yeni skill önerileri** ve ayrıca "Heroic/Legendary" gibi **yüksek etki değerli bir üst seviye skill sistemi** tasarlamasını isteyen, kapsamlı bir "prompt" dokümanı niteliğinde. [filecite\turn0file0](#)

Doküman; 8 sınıfın her biri için 12 skill (toplam 96) olacak şekilde **mevcut skill havuzlarını**, skill'lerin **etiket (tag) taksonomisini** ve **tier dağılımını**, ayrıca oda ilerleyişine göre **teklif ağırlıklarını** tanımlıyor; ardından modelden (1) her sınıfta 2–4 "zayıf/kopya/tekrarlı" skill'i işaretlemesini, (2) bunların yerine sayısal değerlerle yeni skill'ler önermesini, (3) eksik build eksenlerini tespit etmesini istiyor. [filecite\turn0file0](#)

Dış doğrulama (cross-check) yapılabilen kısmın önemli bölümü "referans oyun sistemleri" ve "kullanılan motor sürümü" etrafında. Dosyada geçen Unity Technologies ¹ tarafında "Unity 6.3"ın gerçekten mevcut ve LTS bir sürüm olduğu, Unity'nin resmi dokümantasyon ve sürüm sayfalarıyla doğrulanabiliyor. ² Referans oyunlar tarafında Guild Wars ³ 'un "primary + secondary" (ikincil meslek) yapısı, oyun wiki'sinin (resmi) açıklamalarıyla doğrulanabiliyor. ⁴ Slay the Spire ⁵ için kart ödülü nadirlik mekanizmasının "pseudo-random offset" ile (nadir gelmedikçe olasılığı kademeli yükselten ve nadir gelince sıfırlayan) işlediği birden fazla teknik açıklamada tutarlı biçimde yer alıyor. ⁶ Hades ⁷ tarafında Duo ve Legendary boon'ların önkoşullarla açıldığı; Legendary'lerin genelde "Tier 3" benzeri bir sınıflama ile belirli sayıda başka boon gerektirdiği, topluluk belgelerinde ve Türkçe rehberlerde tutarlı biçimde anlatılıyor (resmi bir tasarım dokümanı olmadığı için kanıt seviyesi "orta"). ⁸ Path of Exile'daki Unique item tanımı (özel isim/sanat + önceden belirli mod listesi) ve The Binding of Isaac: Rebirth'te Trinket'ların ayrı slotta pasif bonus vermesi gibi noktalar da ağırlıkla wiki temelli kaynaklarla doğrulanabilir durumda. ⁹

Dokümanın güçlü yanı; modelin üretmesini istediği çıktıyı **format, kapsam ve veri** açısından sıkı bir çerçeveye tanımlaması. Zayıf yanı ise, sayısal değerlerle "rigorous" öneri üretmek için kritik olan bazı temel tanımların eksik kalması (hasar/HP ölçeği, birim dönüşümleri, "Weighted Draft" algoritma ayrıntısı, boss/elite kuralları, CC bağılıklıkları gibi). [filecite\turn0file0](#) Ayrıca her skill satırında "Chain koşulu" bulunurken "CHAIN" tag'inin sadece küçük bir alt kümeye uygulanması, taksonominin semantik olarak açıklığa kavuşturulmasını gerektiriyor; aksi halde hem insan okuyucu hem model açısından "etiketler neyi ayırt ediyor?" sorusu doğuyor. [filecite\turn0file0](#)

Aşağıdaki rapor; dosyanın yapısını çıkarır, doğrulanabilir iddiaları kanıtlar, doğrulanamayan noktaları "neden"leriyle işaretler, tasarım/metodoloji risklerini (mantık, veri boşluğu, önyargı) analiz eder ve dokümanın daha "test edilebilir, dengelenebilir ve üretim dostu" hale gelmesi için uygulanabilir öneriler sunar. [filecite\turn0file0](#)

Kapsam ve İnceleme Yaklaşımı

Bu değerlendirme iki katmanlı yürütüldü:

Birinci katman “doküman içi çıkarım”: Markdown dosya bütünüyle okunup; bölümler, tablolar, parametreler, tanım setleri, istenen çıktı formatı, sayısal değerler ve varsayımlar yapılandırıldı. [filecite\turn0file0](#)

İkinci katman “doküman dışı doğrulama”: Dokümanda geçen motor sürümü ve referans oyun sistemleri gibi dış dünyaya ait doğrulanabilir noktalar; mümkün olduğunda resmi/primer kaynaklarla, aksi durumda tutarlı ikincil kaynaklarla çapraz kontrol edildi. Örneğin Unity sürüm bilgisi Unity’nin kendi sayfalarından; Risk of Rain 2 gibi bazı oyunların drop olasılıkları ise (araç erişim kısıtları nedeniyle) kimi zaman sayfa içeriği yerine arama snippet’i veya alternatif kaynaklarla desteklenebildi—bu tür durumlar raporda açıkça belirtilmiştir. ¹⁰

Dosyanın Yapısı ve İçerik Haritası

Doküman, “oyun tasarım spesifikasyonu”ndan çok “LLM’ye yaptırılacak analiz + öneri işi”ni tarif eden bir talimat seti. Omurga şu şekilde:

Parça	İçerik	Üretilmek istenen çıktı
Amaç	İki ana hedef: sınıf başına yeni skill önerileri + Heroic/Legendary sistem tasarımı	Araştırma özeti değil, doğrudan öneri
Oyun bağlamı	Tür, hedef his, referanslar, dual-class çerçevesi	Modelin “tasarım dili”ni yakalaması
Taksonomi	Tag seti, tier seti, oda teklif ağırlıkları	Tutarlı yorum + üretim
Veri gövdesi	8 sınıf × 12 skill tabloları (tag/tier/efekt/chain)	Analiz edilecek başlangıç havuzu
Görevler	Zayıf skill tespiti, yeni skill formatı, eksik build eksen, Heroic sistemi, sinerji boşlukları	Yapılandırılmış öneri listeleri
Çıktı formatı	Başlık düzeni ve örnek şablon	Deterministik çıktı şekli
Notlar	Sayısal değer zorunluluğu, Türkçe zorunluluğu, solo dev hatırlatması	Kalite ve kapsam kısıtları

Bu yapı içinde 11 adet tablo bulunuyor: tag tablosu, oda ağırlıkları tablosu, 8 sınıf kaynak özeti tablosu ve 8 sınıfın skill tabloları. [filecite\turn0file0](#) Doküman ayrıca “8 sınıftan 2’si seçilir” diyerek 28 kombinasyona (8’in 2’li kombinasyonu) atıf yapıyor; bu matematiksel olarak tutarlı ($C(8,2)=28$) ve dokümanın geri kalanındaki “28 cross-class pasif + ultimate” hedefiyle uyumlu. [filecite\turn0file0](#)

Metin dili büyük ölçüde Türkçe; fakat sınıf adları (Warblade, Rogue vb.), pek çok skill adı (Charge, Fireball vb.) ve oyun referansları İngilizce özel ad olarak kullanılıyor; bunlar teknik bağlamda yerleşik kullanım olduğu için çeviri gerektirmeyen özel isim kategorisinde değerlendirilebilir. [filecite\turn0file0](#)

Tasarım Verisi ve Parametrelerin Çıkarımı

Çekirdek sistem parametreleri

Dokümanın “mekanik iskeletini” belirleyen parametreler aşağıdaki gibi okunuyor:

Boyut	Dokümandaki tanım	Operasyonel sonucu
Dual-class	Run başında 8 sınıftan 2'si seçilir; her kombinasyon için pasif + ultimate hedefi	Kombinasyon sayısı hızla büyür; sinerji tasarımı kritikleşir
Skill havuzu	Sınıf başına 12 aktif skill (toplam 96)	LLM önerileri için geniş varyant alanı
Slotlar	Run içinde 4 aktif skill birikir; 5. slot "FLUX/Elite"; 6. slot "Boss Soul" ile açılır	Ek güçlerin "gating" ile kontrolü
Tag seti	ANCHOR/OPENER/CHAIN/BUILDER/SPENDER/FINISHER/CONTROL/AMPLIFIER; skill başına 1-2 tag	Okunabilirlik + tasarım niyeti kodlama
Tier seti	Core(8) / Advanced(3) / Master(1)	Nadirlik ve şartlı erişim tasarımı
Oda ağırlıkları	1-3: Master %0; 4-7: Master %10; 8+: Master %30	"Güç eğrisi"ni run ilerleyişine göre ayarlama

Bu parametrelerin tamamı dokümanın kendi iç verisi. Dış dünyadan "doğrulanacak" türden değil; bu yüzden bu bölümdeki yorumlar "tutarlılık ve uygulanabilirlik" düzeyindedir. [filecite turn0file0](#)

Tag dağılımı (doküman içi nicel çıkarım)

Skill tablolarındaki 96 skill'in tag sembollerinden sayılar çıkarıldığında (dokümanın mevcut listelerine göre) en yoğun etiketin "BUILDER (↑)" olduğu görülüyor; onu CONTROL (○) ve ANCHOR (⚓) izliyor. [filecite turn0file0](#)

```
pie showData
  title Skill tag dağılımı (96 skill üzerinden)
  "BUILDER (↑)" : 42
  "CONTROL (○)" : 31
  "ANCHOR (⚓)" : 26
  "OPENER (▶)" : 22
  "CHAIN (↗)" : 16
  "AMPLIFIER (◆)" : 16
  "FINISHER (□)" : 15
  "SPENDER (↓)" : 14
```

Bu grafik, dosyada verilen skill tablolarındaki tag sembollerinin sayımına dayanır. [filecite turn0file0](#)

Yorum açısından kritik nokta şu: Dokümandaki her skill satırında "Chain Koşulu → Bonus" alanı dolu olmasına rağmen "CHAIN (↗)" etiketi sadece 16 skill'de var. Bu, CHAIN etiketinin "her chain'i olan skill" değil, daha spesifik bir anlam taşıması gerektiğini düşündürüyor; aksi halde taksonomi beklenen ayırt ediciliği sağlayamıyor. [filecite turn0file0](#)

Oda ağırlıkları için örnek olasılık okuması

Doküman "oda 4-7 arası Master %10" dediği için, her odada bağımsız bir skill teklifi varsayımıyla (dokümanda "teklif sayısı/oda" net değil) 4 odalık bu segmentte en az bir Master teklifinin görülme

olasılığı yaklaşık %34,4 olur: $1 - (0,9^4)$. Bu yalnızca örnek bir okuma ve bağımsızlık varsayımdır; gerçek sistem “weighted draft” ve havuz koşullarıyla farklılaşabilir. [filecite turn0file0](#)

Run akışı (dokümandan akış çıkarımı)

flowchart TB

```
A[Run başlangıcı] --> B[8 sınıftan 2 sınıf seçimi]
B --> C[Signature + Weighted Draft ile skill teklifleri]
C --> D[Slot 1-4: oda oda 4 aktif skill biriktirme]
D --> E[Slot 5: sadece FLUX/Elite ödülü ile açılır]
E --> F[Slot 6: sadece Boss Soul ile açılır]
F --> G[Act boss zinciri / ilerleyiş]
```

Akış, dokümanın “Dual-Class”, “Slot 5-6 gating” ve “Boss Soul zinciri” tanımlarının birleştirilmiş okumasıdır. [filecite turn0file0](#)

Dokümanda açıkça görülen cross-class sinerji kapsamı

Mevcut skill listelerinde bazı skill’ler doğrudan “X dual → ...” şeklinde başka sınıflarla etkileşim tarif ediyor; bu, 28 kombinasyonun hepsine eşit yoğunlukta sinerji yazılmadığını ve “sinerji boşluğu” kaygısının veri tarafından da desteklendiğini gösteriyor. [filecite turn0file0](#)

graph LR

```
Rogue --> Hexer["Fan of Knives / Deadly Poison"]
Ranger --> Summoner["Explosive Trap / Black Arrow / Spirit Wolf"]
Ranger --> Rogue["Flare"]
Paladin --> Hexer["Judgment"]
Paladin --> Warblade["Hammer of Wrath"]
Paladin --> Summoner["Devotion Aura"]
Paladin --> Brawler["Divine Sacrifice"]
Summoner --> Hexer["Death Nova"]
Summoner --> Brawler["Dark Pact"]
Hexer --> Rogue["Haunt"]
```

Bu sinerji grafiği, dokümanda “dual” ifadesiyle açıkça belirtilmiş cross-class etkileşim satırlarından türetilmiştir; pasif/ultimate sinerjileri bu dosyada listelenmediği için grafiğe dahil değildir. [filecite turn0file0](#)

Doğrulanabilir Referanslar: İddia–Kanıt Eşlemesi

Aşağıdaki tablo, dokümanda geçen “dış dünyaya ait” doğrulanabilir ifadeleri ve kanıt durumunu özetler. (Dokümandaki skill hasar yüzdeleri, kaynak üretim hızları vb. sayılar ise “tasarım girdisi” olduğu için dış dünyadan doğrulanamaz; onlar bir sonraki bölümde ayrıca ele alınıyor.) [filecite turn0file0](#)

Dokümandaki ifade / ima	Kanıt (öncelik sırası)	Doğrulama durumu	Not
Unity 6.3 kullanılıyor	Unity 6.3 "New in Unity 6.3" ve Unity 6.3 User Manual; Unity'nin Unity 6.3 LTS duyuruları ve release arşivi	Doğrulandı	Unity 6.3'ün 6000.3 sürüm hattı olduğu ve LTS olarak konumlandığı açıkça yazıyor. ¹¹
GW1 "dual-class" (primary + secondary) hissi referansı	Guild Wars Wiki'de karakterin primary profession ile başlayıp secondary profession edinebildiğini anlatan madde	Doğrulandı	Dokümanın "GW1 dual-class" referansı mekanik düzeyde yerinde. ⁴
Slay the Spire "rare card" sunumu ve nadirlik davranışı referansı	Card reward nadirlik şansının offset ile artıp rare gelince resetlenmesi; ayrıca Act başında reset gibi detaylar	Büyük ölçüde doğrulandı	Kaynaklar topluluk/SSS tabanlı ama birbiriyle tutarlı. ¹²
Hades "Legendary/ Duo boon" türleri ve önkoşul mantığı referansı	Duo boon'ların önkoşullar gerektirdiği; Legendary boon'ların "Tier 3" gibi daha üst katman koşullarıyla çıktığı	Kısmi doğrulandı	Resmi tasarım dokümanı yerine wiki/rehber temelli; yine de çoklu kaynak tutarlı. Türkçe rehberler referans desteği sağlıyor. ¹³
PoE "Unique item" kavramı	Unique item: özel isim/ sanat + önceden belirli mod listesi	Büyük ölçüde doğrulandı	Poewiki ve benzeri wiki'ler tanımı tutarlı veriyor. ¹⁴
Isaac'te Trinket vs Active item ayrımı	Trinket'ların kendi slotu olması, pasif etki vermesi, genelde tek taşınması	Kısmi doğrulandı	Wiki tabanlı; ama tekil tanım açısından tutarlı. ¹⁵
Risk of Rain 2 "kırmızı (Legendary) item" kıtlığı ve "Legendary Chest" fikri	Legendary item'ların küçük chest'ten yaklaşık %1 çıkması; Legendary Chest'in garanti legendary içermesi; belirli stage/koşullarda görünmesi	Kısmi doğrulandı	Birincil kaynak erişimi sınırlı; wiki snippet'ı ve alternatif wiki anlatılarıyla destekleniyor. ¹⁶

Bu tablo, dosyanın dış referanslarını "kanıt zinciri" perspektifinden temizliyor: motor sürümü gibi kısımlar çok sağlam; oyun içi drop/olasılık detayları ise daha çok topluluk dokümantasyonuna dayandığı için güven seviyesi orta. ¹⁷

İç Tutarlılık, Metodoloji ve Önyargı Analizi

Taksonomi ve semantik belirsizlikler

Doküman "CHAIN (↗) = belirli skill sonrası bonus tetiklenir" diye tanımlıyor; ancak mevcut listelerde 96 skill'in tamamının "Chain Koşulu → Bonus" alanı dolu. Bu iki durum aynı anda doğruysa, CHAIN tag'i

“chain’i olan”ı değil “chain’e bağımlılık derecesi yüksek olan”ı işaret ediyor olmalı; fakat bu ayrım metinde net değil. Bu belirsizlik, hem tasarım iletişimini hem de LLM’nin tutarlı sınıflama yapmasını zayıflatır. [filecite\turn0file0](#)

Benzer şekilde, CONTROL ve AMPLIFIER tag’lerinin “başlangıçta gizli” olması, oyuncuya bilgi saklamanın UX gerekçesini (ör. “erken bilişsel yükü azaltma”) ima ediyor; fakat “ne zaman açığa çıkacağı” ve “gizliken nasıl anlaşılacağı” dokümanda tanımlanmadığı için tasarım kararının ölçülebilir hedefi eksik kalıyor. [filecite\turn0file0](#)

Sayısal tuning’in doğrulanamazlığı ve veri boşlukları

Skill satırlarındaki % hasar çarpanları, süreler, resource üretim hızları (ör. mana +8/sn, energy +15/sn, fury +15/vuruş vb.) oyunun kendi iç ölçeğine bağlıdır; dış dünyada “doğru/yanlış” olarak doğrulanamaz. Bu yüzden burada temel problem “sayıların doğruluğu” değil “bu sayıların hangi referans ölçeğe bağlandığı”dır.

Dokümanda aşağıdaki eksikler nedeniyle, sayısal değerleri rasyonel biçimde dengelemek (veya LLM’ye dengeletmek) metodolojik olarak riskli:

Eksik bilgi	Neden kritik	İstenmesi gereken ek veri
Temel DPS/TTK hedefi	%400 / %600 gibi değerlerin “oyun ritmi”ne etkisi ancak TTK ile ölçülür	Ortalama düşman HP’leri, zırh formülü, oyuncu baz hasarı
Zorluk eğrisi	Oda 1–3 ile 8+ arasındaki farkın ne kadar olduğu belirsiz	Act başına düşman ölçek çarpanları, elite/boss çarpanları
Birim standardı	“8m dash”, “4m+ focus regen” gibi değerler Unity birimiyle eşlenmeli	1m = kaç Unity unit? Kamera ölçeği?
CC kuralları	Boss’lara stun/root uygulanıyor mu? DR var mı?	Boss CC bağıışıklıkları, DR/ICD tanımı
Weighted Draft detayı	“Weighted” kısmı en kritik fairness aracı ama tanımsız	Ağırlıkların hangi sinyallere göre güncellendiği, reroll kuralları

Bu boşluklar giderilmeden LLM’nin üreteceği yeni skill seti “iyi fikirler” içerebilir; fakat dengesizlik ve çelişki riski yüksek olur. [filecite\turn0file0](#)

Cross-class kapsam riski

Doküman 28 kombinasyonun her biri için pasif ve ultimate hedefliyor; fakat bu dosyada o pasif/ultimate listesi yok. Ayrıca mevcut aktif skill listelerinde “dual” ile açıkça yazılmış sinerji satırları yalnızca bazı eşleşmeleri kapsıyor. Bu şartlarda LLM’den “en az sinerjili 5 kombinasyonu tespit et” demek, modelin ya eksik veriden tahmin üretmesini ya da halüsinasyon riskini yükseltir. [filecite\turn0file0](#)

Bu, prompt’un hedefi açısından küçük bir revizyonla güçlendirilebilir: ya cross-class pasif/ultimate’lar da veri olarak verilmeli, ya da “yalnızca dosyada açıkça tanımlı chain/sinerji satırlarına göre” gibi bir sınırlama eklenmeli. [filecite\turn0file0](#)

Tasarım önyargıları ve “ankraj” etkisi

Doküman özellikle “WoW/FFXIV/PoE’den kopya hissi veren skill’leri ayıkla” kriterini koyuyor; fakat aynı zamanda veri gövdesinde Charge, Fireball, Frostbolt, Backstab, Vanish gibi çok güçlü “MMO arketip isimleri” kullanıyor. Bu, LLM’de “ankraj etkisi” yaratır: model; yenilik ararken bile eski isim kalıplarına semantik olarak yakın çözümleri tekrar üretebilir. [filecite turn0file0](#)

Bu önyargı, yalnızca isimde değil mekanikte de tekrar riskini artırır. Eğer amaç “çok özgün skill hissi” ise, mevcut listelerde bile bazı “çok tanıdık” öğelerin yerine daha erken aşamada özgün isimlendirme yapılması veya “isimleri şimdilik kod adıyla ver” gibi bir yönerge eklenmesi üretimi iyileştirebilir. [filecite turn0file0](#)

Ek Bağlam ve Karşılaştırmalı Kanıt

Roguelite’larda rastgelelik ve oyuncu ajansı

Aksiyon roguelike tasarımında rastgeleliğin replayability’yi yükseltmesi ama aynı zamanda “adaletsizlik” hissi üretebilmesi, literatürde açık bir gerilim olarak ele alınıyor. Bu gerilimi yumuşatan temel araçlardan biri “oyuncunun seçim ajansı”dır: rastgele gelen seçenekler arasından seçim yaptırmak, salt şansa dayalı sonucu azaltır. [18](#)

Bu; dokümandaki “Signature + Weighted Draft” yaklaşımının doğru yönde bir niyet taşıdığını düşündürüyor, çünkü draft/teklif sistemi doğası gereği oyuncuya seçim vererek “input randomness”e yaklaşıp (rastgelelik karar öncesinde gelir). Input randomness ile output randomness ayrımının oyun deneyiminde adalet algısını etkilediği; output randomness’in (karar sonrası rastgele sonuç) bazı bağlamlarda daha “haksız” hissedilebildiği de aynı çerçevede tarif ediliyor. [19](#)

Bu bağıntı dokümanda pratik bir tasarım kriterine dönüştürülebilir: “Legendary/Heroic gibi run belirleyici öğeler kesinlikle output randomness ile değil, şart + seçim kombinasyonu (input randomness) gelmeli” gibi.

Nadirlik/seyreltme yönetimi için örnek mekanik

Slay the Spire’daki kart ödülü nadirlik sisteminin, nadir gelmedikçe nadir olasılığını artırıp nadir gelince resetleyen bir offset mantığıyla çalışması, “dry streak” (uzun süre nadir görmeme) problemini yumuşatmaya yönelik klasik bir pseudo-random örneği sunuyor. [20](#)

Dokümandaki oda ağırlıkları (özellikle Master’ın 8+ odalarda %30’a çıkması) benzer bir niyet taşıyor; fakat burada iki kritik fark var: (1) Master için ayrıca “offer pool’a girme” koşulu var, (2) Weighted Draft detayları belirsiz. Bu nedenle, “pity/offset” yaklaşımını dokümana açık bir algoritma olarak eklemek, hem tasarımın test edilebilirliğini hem de LLM çıktıların tutarlılığını yükseltir. [filecite turn0file0](#)

Türkiye bağlamı için kısa mevzuat notları

Bu prompt doğrudan hukuk/dağıtım anlatmıyor; ancak oyun geliştirme pratiğinde Türkiye’deki bazı çerçeveler erken farkındalık gerektirir:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı [21](#) telif hakları sayfalarında 5846 sayılı kanun çerçevesi ve hak türleri (manevi/mali) açıklanıyor. [22](#) Ayrıca Bakanlığın “zorunlu kayıt-tescil” bilgilendirmesinde “yerli ve ithal

bilgisayar oyunları'nın kayıt-tescil kapsamına girebildiği açıkça listeleniyor. ²³ Bu, yayınlama/dağıtım aşamasında operasyonel iş listesine girebilecek bir başlık.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ²⁴ ve 6698 sayılı KVKK çerçevesi, oyun telemetrisi, hesap sistemi veya analitik SDK'ları gibi kişisel veri işleme senaryolarında doğrudan etkili olur; kanunun amacı ve kapsamı resmî metinlerde açıkça yazılıdır. ²⁵

İçerik derecelendirme tarafında, özellikle Google ²⁶ ekosisteminde Google Play için içerik derecelendirmelerinin IARC üzerinden zorunlu olduğu geliştirici dokümantasyonunda belirtilir. ²⁷

Bu noktalar, prompt'un "Heroic/Legendary" gibi oyuncu davranışını güçlü etkileyen sistemleri tasarlarlarken ileride "dağıtım ve uyum" perspektifinde de düşünülmesini kolaylaştırır (özellikle veri toplama ve mağaza gereklilikleri açısından). ²⁸

Öneriler, Açık Sorular ve Ekler

Güvenilirlik değerlendirmesi

Aşağıdaki değerlendirme, "dosyanın söylediği şey ne kadar doğru?"dan çok, "kanıtlanabilir kısımların kanıt gücü ne?" sorusuna odaklanır:

Başlık	Kanıt seviyesi	Gerekçe
Unity 6.3 LTS varlığı ve sürüm hattı	5/5	Birden fazla resmi Unity sayfası aynı bilgiyi veriyor. ²⁹
Guild Wars'ta secondary profession edinimi	5/5	Oyun wiki'sinde açık ve tekil biçimde tanımlı. ⁴
Slay the Spire kart ödülü nadirlik offset'i	4/5	Resmi olmayan ama çoklu teknik kaynakta tutarlı. ³⁰
Hades Duo/Legendary boon önkoşulları	3/5	Wiki + Türkçe rehberler tutarlı; resmi tasarım dokümanı yok. ¹³
PoE Unique item tanımı	4/5	Birden fazla wiki tanımı tutarlı. ¹⁴
Isaac Trinket tanımı	3/5	Wiki temelli; tanım net ama primer kaynak değil. ¹⁵
Risk of Rain 2 legendary drop oranı gibi sayısal detaylar	2-3/5	Bazı kaynaklara erişim kısıtı ve wiki/snippet bağımlılığı var. ³¹

Açık sorular (doğrulama ve tasarım için)

Dokümanın amaçladığı "sayısal ve sağlam" çıktıyı üretmek için cevaplanması gereken soruları aşağıdaki gibi sistematikleştirebilirim:

Soru	Neyi etkiler	Eklenmesi gereken bilgi örneği
“Signature + Weighted Draft” tam olarak nasıl çalışıyor?	Offer fairness, build yönlendirme, tekrar kontrolü	Oda başına kaç seçenek, reroll var mı, ağırlıklar neye göre güncelleniyor?
Odalar/Act yapısı kaç oda?	Oda ağırlıklarıyla güç eğrisi	Act başına oda sayısı, boss konumları
“FLUX/Elite ödülü” nedir?	Slot 5’in gerçek değerini	FLUX tanımı, nasıl kazanılır, kaç kez görülebilir
Boss Soul zinciri (Enhance/Corrupt/Ascend) nasıl işliyor?	Slot 6 ve olası “TRANSCEND” fikri	Boss Soul drop sıklığı, upgrade menüsü, maliyet
CC’nin boss/elite üzerinde kural seti ne?	CONTROL tag’li skill dengesi	DR/bağıışıklık, stun/root limitleri
Temel stat ölçeği ne?	Tüm yüzde ve süre değerleri	Baz hasar, cooldown standardı, düşman HP/zırh formülü
Metre/mesafe birimi Unity sahnesinde neye eşit?	Ranger Focus ve dash/ alanların hissi	1m = kaç unit, kamera ölçeği, hareket hızı

Bu sorular yanıtlanmadan “veri dışı doğrulama” yapmanın sınırı doğal olarak düşük kalır; raporun önceki bölümlerinde “doğrulanamaz” diye işaretlenen noktaların büyük bölümü bu nedenle N/A statüsündedir. [filecite\turn0file0](#)

Uygulanabilir öneriler

Bu öneriler, dosyanın “LLM’den kaliteli öneri alma” amacını daha ölçülebilir hale getirmeye yöneliktir:

Öncelikle, taksonomi semantiğini netleştirmenizi öneririm. CHAIN tag’i, herkesin chain alanı doluyken yalnızca bazı skill’lerde görüldüğü için, “chain’in varlığı” değil “chain’e bağımlılık derecesi” gibi daha teknik bir şeye bağlanmalı. Örneğin: “CHAIN tag’i olan skill, chain tetiklenmeden %40 daha zayıf olur; tetiklenince %X güçlenir” gibi bir kural eklenirse hem insan hem model için sınıflar netleşir. [filecite\turn0file0](#)

İkinci olarak, sayısal değer üretimini “ölçek ankrağı”na bağlamak gerekiyor. Tek bir sayfa bile olsa “baz skill DPS = 100 birim”, “elite HP = 6x”, “boss HP = 25x”, “run hedef TTK: sıradan düşman 2–4 sn, elite 8–15 sn” gibi bir hedef tablo, LLM’nin %400/%600 gibi sayıları nereye koyacağını dramatik biçimde iyileştirir. [filecite\turn0file0](#) Bu tür bir ankraj, rastgeleliğin adalet algısı üzerindeki etkisini de daha ölçülebilir kılar; çünkü fairness/agency tartışması pratikte TTK ve seçenek sayısı üzerinden okunur. ³²

Üçüncü olarak, Heroic/Legendary sisteminde “seyreltme riski”ni konuşurken, pseudo-random/pity benzeri bir mekanizmayı doğrudan tasarım girdisi haline getirmeniz çok faydalı olur. Slay the Spire’in nadir kart sunumunda görülen “offset artışı + reset” mantığı, oyuncunun uzun süre “hiç heyecan görmeme” durumunu azaltmaya yarar. ³³ Benzer mantık Heroic için de uyarlanabilir: örneğin “Heroic chance her başarısızlıktan sonra +Δ artar, Heroic gelince resetlenir; ama build koşulları sağlanmadan artmaz” gibi.

Dördüncü olarak, “en az sinerjili 5 dual-class kombinasyonu” görevi için veri eklemek şart. Ya 28 pasif + 28 ultimate listesi bu dosyaya eklenmeli, ya da görev cümlesine “yalnızca aktif skill tablosundaki açık dual referanslarına göre” sınırlaması getirilmelidir. Aksi halde modelin sinerji yokluğunu “hayali mekanikler”le doldurma riski artar. [filecite\turn0file0](#)

Beşinci olarak, Türkiye’de dağıtım hedefleniyorsa (özellikle Steam/Google Play gibi kanallar) telif kayıt-tescil, KVKK ve içerik derecelendirmesi gibi başlıklar için bir “yayınlama kontrol listesi” ek dosyası tutmak işlerliği artırır; Bakanlık kaynakları bilgisayar oyunlarının kayıt-tescil kapsamına girebildiğini açıkça belirtiyor. [34](#)

Run ilerleyişi için kısa zaman çizelgesi (dokümandan okuma)

```
flowchart LR
    S[Start: 2 sınıf seçimi] --> R1[Odalar 1-3: Core ağırlıklı]
    R1 --> R2[Odalar 4-7: Advanced artar, Master %10]
    R2 --> R3[Odalar 8+: Master %30]
    R3 --> SL5[Slot 5: FLUX/Elite kapısı]
    SL5 --> SL6[Slot 6: Boss Soul kapısı]
```

Bu şema, oda ağırlıkları ve slot gating maddelerinin tek çizgi üstünde birleştirilmiş sunumudur. [filecite\turn0file0](#)

Ekler

Ek A’da, dokümanın mevcut halinde **açıkça yazılmış** cross-class sinerjilerin (dual referansları) belirli sınıf çiftlerinde yoğunlaştığı; dolayısıyla “sinerji boşluğu” görevinin veri tarafından desteklendiği gösterildi. [filecite\turn0file0](#)

Ek B’de, oda ağırlıklarından türetilen örnek olasılık okumasının (Master’ı erken görme olasılığı gibi) sadece “bağımsız teklif” varsayımıyla geçerli olduğu vurgulandı; gerçek davranışın Weighted Draft ayrıntısına bağlı olduğu not edildi. [filecite\turn0file0](#)

Kaynakça

Unity 6.3 sürüm hattı, LTS konumu ve sürüm sayfaları Unity’nin resmi dokümantasyonundadır. [35](#)

Guild Wars’ta primary + secondary profession mantığı Guild Wars Wiki’de “Profession” maddesinde yer alır. [4](#)

Slay the Spire kart ödülü nadirlik (rare chance offset) davranışı için Card Rewards/Gameplay açıklamaları ve teknik SSS cevapları tutarlıdır. [12](#)

Hades Duo ve Legendary boon önkoşulları için Hades Wiki sayfaları ve Türkçe rehber/rehber içerikleri (Steam rehberi, DonanımHaber) destek sağlar. [13](#)

PoE Unique item tanımı için Poewiki ve diğer wiki tanımları ortak çekirdek özellikleri doğrular. [14](#)

Binding of Isaac’ta Trinket tanımı ve slot davranışı için wiki tabanlı kaynaklar kullanılmıştır. [15](#)

Risk of Rain 2'de Legendary item kıtlığı ve Legendary Chest gibi öğeler için wiki/snippet ve alternatif wiki anlatımları kullanılmış; bazı sayfalara araç erişim kısıtı not edilmiştir. ³⁶

Aksiyon roguelike tasarımında rastgelelik-adalet-ajans ilişkisi ve input/output randomness ayrımı için (PDF) Rama Hannula'nın çalışmasından ilgili sayfalar görsel olarak incelenmiştir. ³⁷

Türkiye'de telif/kayıt ve veri koruma çerçevesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı telif sayfaları, KVKK resmî metinleri ve Google Play içerik derecelendirme dokümanı temel alınmıştır. ³⁸

¹ ⁸ ¹³ Duo Boons - Hades Wiki - Fandom

https://hades.fandom.com/wiki/Duo_Boons?utm_source=chatgpt.com

² ³ ¹¹ ¹⁷ ²¹ ²⁹ ³⁵ Manual: New in Unity 6.3

https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/WhatsNewUnity63.html?utm_source=chatgpt.com

⁴ Profession - Guild Wars Wiki (GWW)

https://wiki.guildwars.com/wiki/Profession?utm_source=chatgpt.com

⁵ ¹⁵ Trinkets - Binding of Isaac: Rebirth Wiki - Fandom

https://bindingofisaacrebirth.fandom.com/wiki/Trinkets?utm_source=chatgpt.com

⁶ ¹² ²⁰ ²⁶ ³⁰ ³³ Card Rewards | Slay the Spire Wiki - Fandom

https://slay-the-spire.fandom.com/wiki/Card_Rewards?utm_source=chatgpt.com

⁷ ¹⁸ ¹⁹ ³² ³⁷ https://www.theseus.fi/bitstream/10024/886802/2/Hannula_Rama.pdf

https://www.theseus.fi/bitstream/10024/886802/2/Hannula_Rama.pdf

⁹ ¹⁴ Unique item

https://www.poewiki.net/wiki/Unique_item?utm_source=chatgpt.com

¹⁰ (no title)

¹⁶ ³¹ ³⁶ <https://riskofrain2.wiki.gg/wiki/Items>

<https://riskofrain2.wiki.gg/wiki/Items>

²² ³⁸ <https://telifhaklari.ktb.gov.tr/TR-332449/genel-sorular.html>

<https://telifhaklari.ktb.gov.tr/TR-332449/genel-sorular.html>

²³ ³⁴ <https://telifhaklari.ktb.gov.tr/TR-332371/zorunlu-kayit-tescil.html>

<https://telifhaklari.ktb.gov.tr/TR-332371/zorunlu-kayit-tescil.html>

²⁴ ²⁷ ²⁸ <https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9898843?hl=en>

<https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9898843?hl=en>

²⁵ <https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/ca752cda-c3df-4645-8d5e-e2a507e63200.pdf>

<https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/ca752cda-c3df-4645-8d5e-e2a507e63200.pdf>